

雷赛-PJ3-75EC42

竞品对比(FSA-20-P-80 VS 雷赛PJ5-75EC)

- 同定位下性能大幅跃升

两款产品属于同速比、同中空孔径的直接竞品，FSA 在不改变穿线 / 穿轴能力的前提下，核心输出性能提升近 40%：峰值扭矩提升 40.5%，额定扭矩提升 37.1%，可覆盖更大负载、更高动态响应的应用场景。

- 极小空间代价换得性能突破

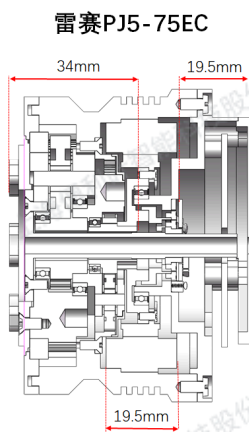
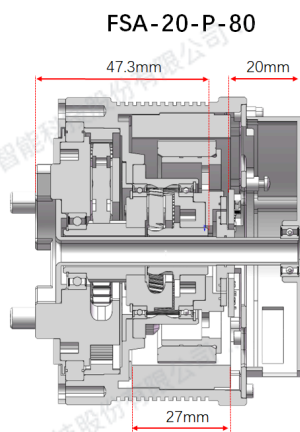
性能提升并未带来安装空间的大幅增加：整体轴向长度仅增加 2.3%，径向尺寸仅增加 0.7%，几乎可以做到与竞品同安装孔位兼容，用户几乎不需要修改原有设备结构即可升级性能。

- 轻量化性能反超竞品

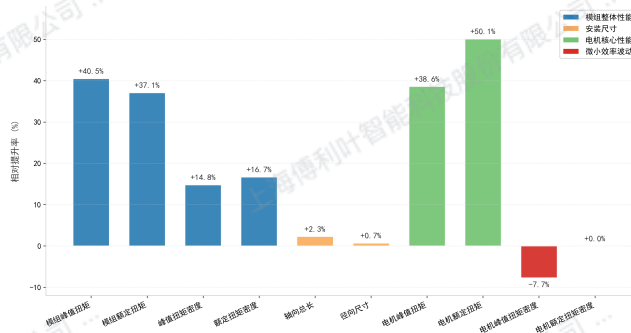
虽然 FSA 总重量增加了 22.2%，但性能提升的幅度远大于重量增量，最终实现了**扭矩密度的正向提升**：峰值扭矩密度提升 14.8%，额定扭矩密度提升 16.7%，意味着单位重量下的输出能力更强，同等负载下 FSA 的重量效率更优。

- 核心部件效率持平，性能提升来自合理优化

电机的额定扭矩密度与竞品完全持平，峰值密度仅差 7.7%，说明电机本身的效率并未降低；减速器的升级也仅针对输入扭矩做了适配，整体性能提升是通过合理的部件尺寸优化，在极小的空间增量下释放了性能潜力。

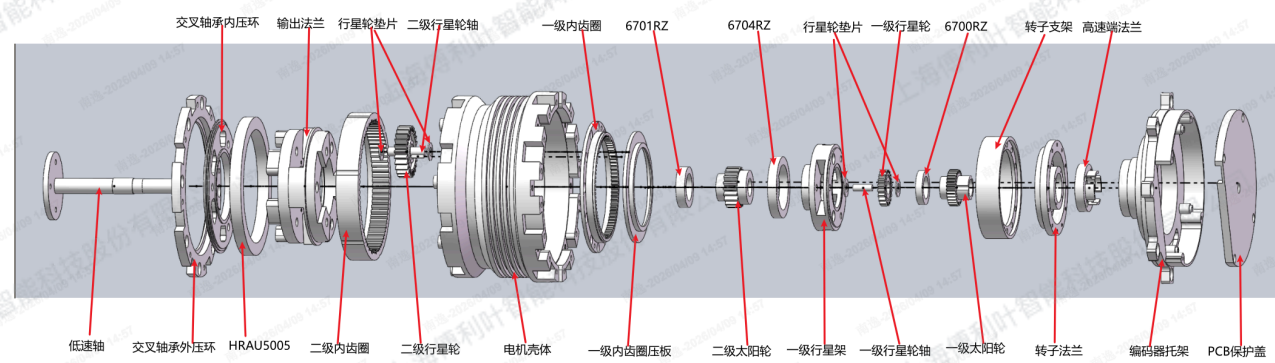


FSA-20-P-80 相对竞品雷赛PJ5-75EC的全维度提升率



	A	B	C	D
1			雷赛PJ5-75EC	FSA-20-P-80
2	模组参数	总重/kg	0.7775	0.95
3		轴向尺寸/mm	65.1	66.6
4		径向尺寸/mm	φ84	φ84.6
5		中空直径	φ6	φ6
6		减速比	20	20
7		峰值扭矩	42	59
8		峰值扭矩密度	54	62
9		额定扭矩	14	19.7
10		额定扭矩密度	18	21
11	电机参数	电机重量/kg	0.2048	0.32
12		轴向尺寸/mm	19.5	27
13		径向尺寸/mm	68	76.2
14		峰值扭矩	/	3.69
15		峰值扭矩密度	13	12
16		额定扭矩	/	1.23
17		额定扭矩密度	4	4
18	减速器	减速器重量/kg	0.357	0.44
19		轴向尺寸/mm	34	44
20		径向尺寸/mm	φ65	φ67.5

结构拆解

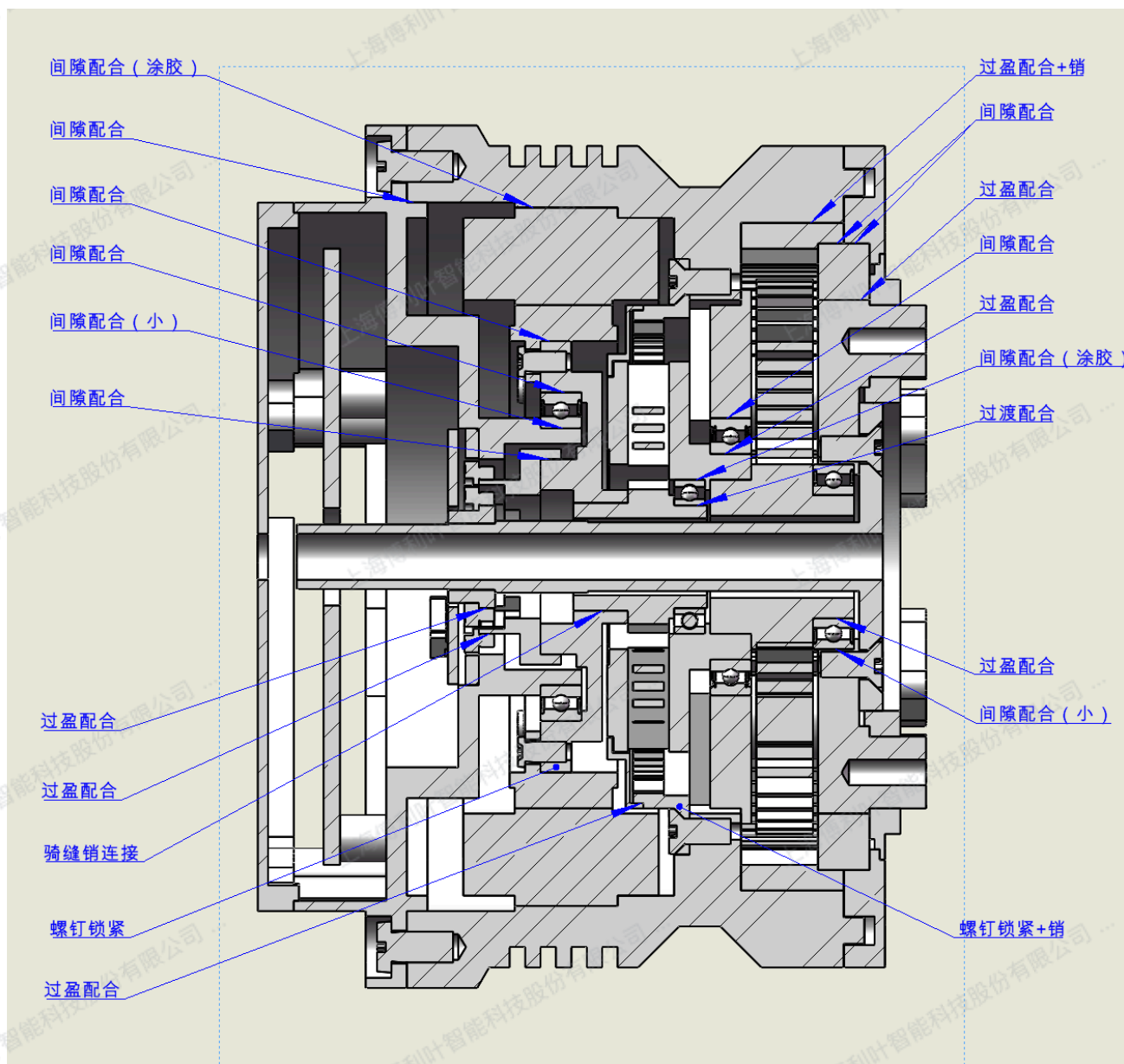


装配分析



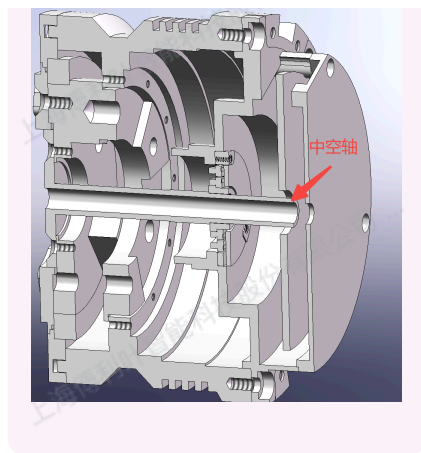
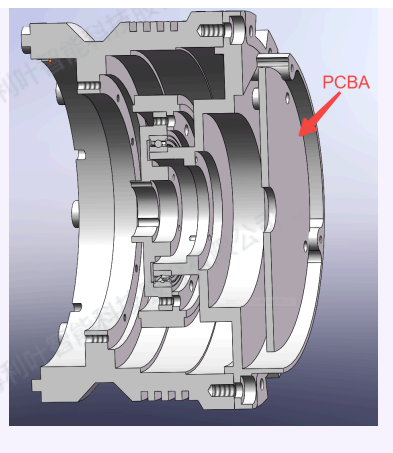
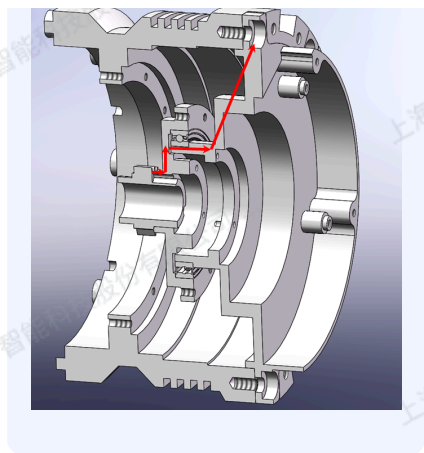
雷赛-PJ3-75EC42.mp4

440.9KB



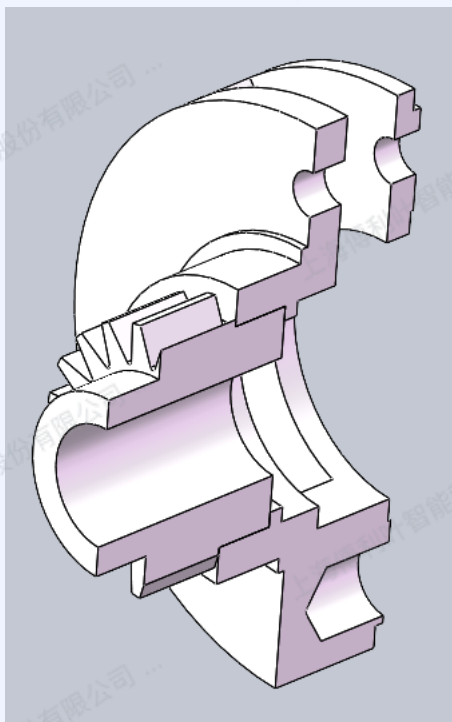
待改善

- 一级太阳轮同心度难以保证，需要三次装配，尺寸链才能最终到壳体
- 转子装配的托架同时安装PCBA，长期使用可能出现焊点疲劳开裂、PCB 本体损伤、元器件与连接器失效风险
- 中空轴悬臂过长，低速端磁编易因外部激励产生结构共振发生抖动

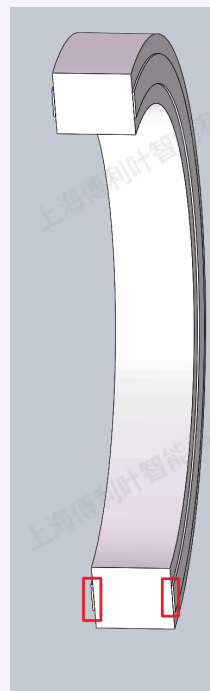


疑问

- 一级行星架与二级太阳轮配合形式未知



- 在转子轴承处两端分别有一个刚性0.1mm厚垫片，垫片位置在轴承胶盖处。



数模重绘



LS75执行器.STEP

7.2MB



PJ3-75-8.pdf

2.0MB

基础性能

	A	B	C
1	关节模组	轴向尺寸/mm	65.1
2		径向尺寸/mm	φ84
3		额定输出扭矩/N.m	14
4		实测额定扭矩/N.m	14.3
5		峰值扭矩/N.m	42
6		实测峰值扭矩/N.m	46
7		减速比	19.81481481
8	电机转子	轴向尺寸/mm	10.5
9		外径/mm	φ49
10	电机定子	轴向尺寸/mm	21
11		外径/mm	φ69
12		内径	φ49.5
13	一级行星齿轮组	减速比	3.962962963
14		一级行星轮齿数	27
15		一级内齿圈齿数	80
16		一级太阳轮齿数	27
17		减速比	5
18		二级行星轮齿数	36
19		二级内齿圈齿数	96
20		二级太阳轮齿数	24